

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、先想一想：什麼是「變化率」？

想像你在看車速表：從第 1 秒到第 4 秒，車子平均每秒跑多快？這就是「平均變化率」——路程改變量除以時間改變量。

公式卡（平均變化率／割線斜率）：

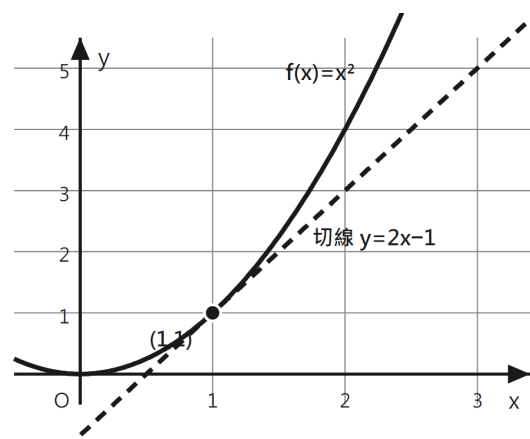
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

如果我們把「時間改變量」壓縮到幾乎是 0（也就是只看「這一瞬間」），就得到「瞬時變化率」——這就是「導數」，幾何上就是切線的斜率。

公式卡（導數的定義）：

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

二、範例：用定義求 $f(x) = x^2$ 的導數



由割線（虛線，連接兩點的平均變化率）到切線（實線貼著曲線那一條）——導數就是「 Δx 壓縮到 0」之後，割線變成的那條切線的斜率。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架，不用重新想。這套框架接下來會用在《練習》講義的每一題上。

算式	這一步在做什麼
$f(x + \Delta x) = (x + \Delta x)^2$	① 先把 $x + \Delta x$ 代入 f
$f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^2 - x^2$	② 相減，準備展開
$= 2x\Delta x + \Delta x^2$	展開化簡
$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2x + \Delta x$	③ 兩邊除以 Δx ，化簡
④ 令 $\Delta x \rightarrow 0$ ： $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$	把 Δx 壓縮到 0，這就是「瞬時」變化率
$\therefore f'(x) = 2x$	

三、導數的幾何意義：求切線方程

剛才那張「割線→切線」的圖已經告訴你答案：導數 $f'(x_0)$ 就是曲線在該點切線的斜率。知道斜率，配合切點坐標，就能寫出切線方程。

求切線方程三步：① 求導數 $f'(x)$ ，代入 x_0 得斜率 k （同時代入原函數求切點 y 坐標）→ ② 寫出點斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ → ③ 展開化簡

以 $f(x) = x^2 + x$ 為例：

算式	這一步在做什麼
$f'(x) = 2x + 1$	① 先求導數
$f'(1) = 3$	代入 $x_0 = 1$ ，得切線斜率 k
$f(1) = 2$	同時代入原函數，求切點 y 坐標
切點 $P(1, 2)$ ，斜率 $k = 3$	② 讀出切點與斜率，準備寫點斜式
$y - 2 = 3(x - 1)$	③ 代入點斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$
$y = 3x - 1$	化簡
$\therefore$ 切線方程為 $y = 3x - 1$	

四、順便一提：導數也可以用來「線性估計」

如果 Δx 很小，切線幾乎貼著曲線，所以可以用切線去估計 $f(x_0 + \Delta x)$ ：

公式卡（線性估計）： $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$

例如： $f(x) = \sqrt{x}$ ，已知 $f(4) = 2$ 、 $f'(4) = \frac{1}{4}$ ，估計 $\sqrt{4.1}$ ：

$\sqrt{4.1} \approx f(4) + f'(4) \times 0.1 = 2 + 0.025 = 2.025$ （實際值約 2.0248，非常接近）

接下來請拿《導數的概念及其意義——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡
選用理由	S10 全新概念導入：導數的定義純用代數符號（極限式）學生無法建立心像，用「割線→切線」的圖直接呈現「瞬時變化率」是什麼；本課是全新概念的第一課，依教學設計庫 D14 條目「不要用在全新概念的第一次教學」，本課不放錯誤分析對比，留到單調性／凹凸性兩課使用。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	完整割線→切線圖＋四步驟框架 → 只給圖，四步驟自己寫 → 只給定義式，自己畫圖說明
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）